

Canonical Labelling and Graph Isomorphism: A C++ Reimplementation of Nauty

Auteur: Rodolphe Prévot

Promoteur: Robin Petit

Directeur: Gwenaël Joret

Université libre de Bruxelles
Département d'Informatique

Septembre 2026

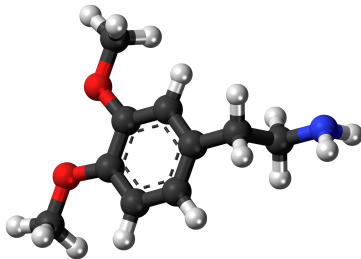
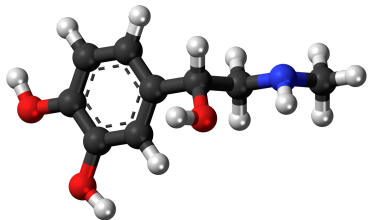


- 1 Contexte
- 2 Nauty
- 3 Conclusion
- 4 Annexe

Contexte



Isomorphisme



Structurellement les mêmes?

Exemple (1/2)

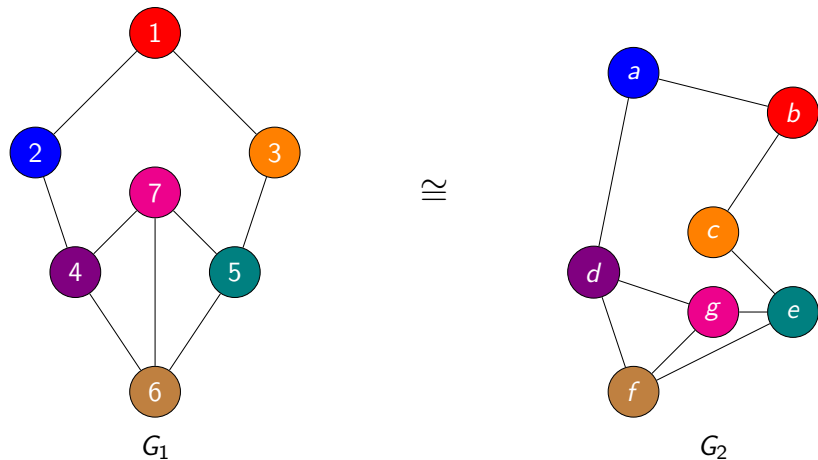


Figure 1: Isomorphisme

Exemple (2/2)

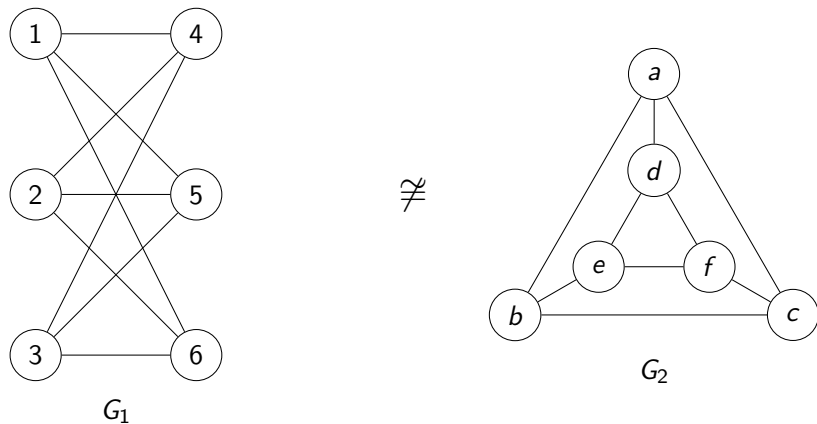
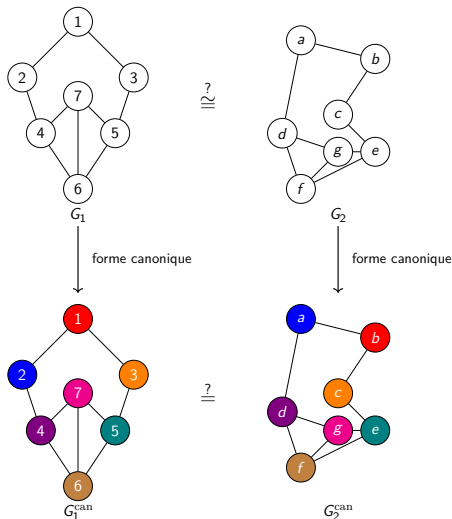


Figure 2: Pas d'isomorphisme

- Problème d'isomorphisme de graphe (IG)
- Complexité: $IG \in NP$, $IG \stackrel{?}{\in} P$, $IG \stackrel{?}{\in} NPC$
- Conjecturé NPI
- Meilleur algorithme quasi-polynomial: László Babai (2016)
- Forme canonique plus efficace en pratique (*Nauty*)

Forme canonique

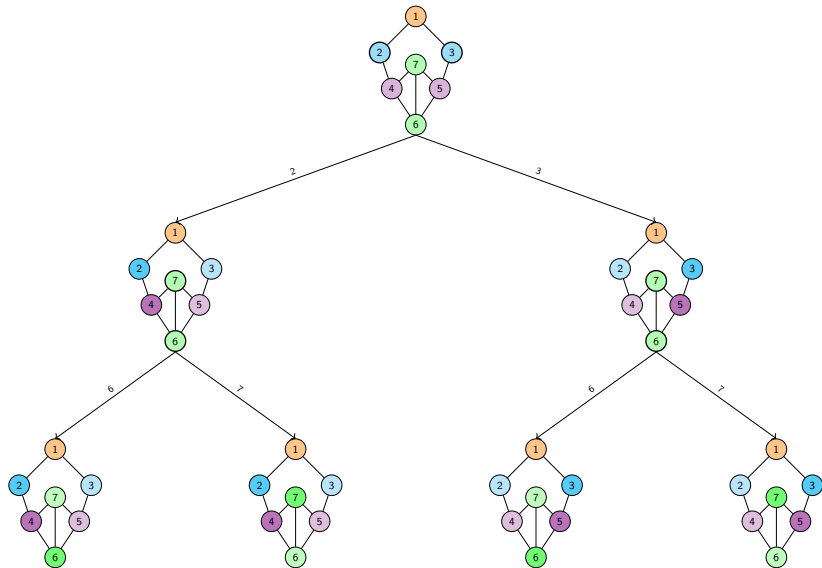
Principe: Problème d'équivalence en problème d'égalité



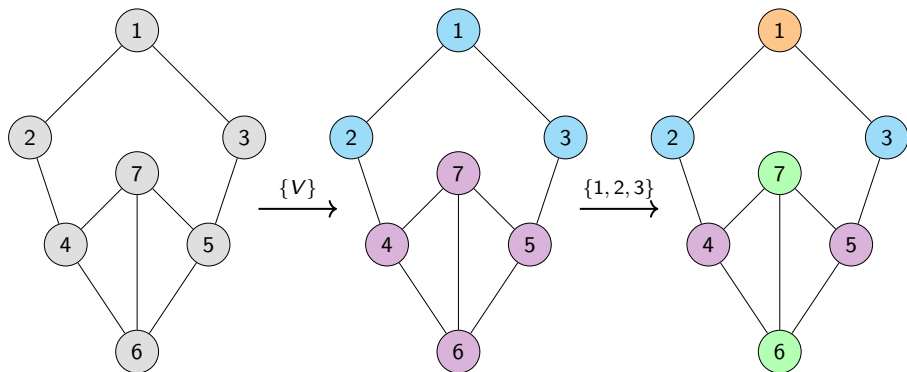
Nauty



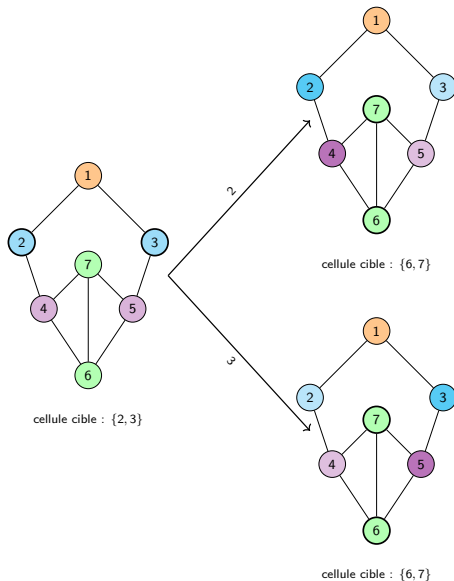
Arbre de recherche



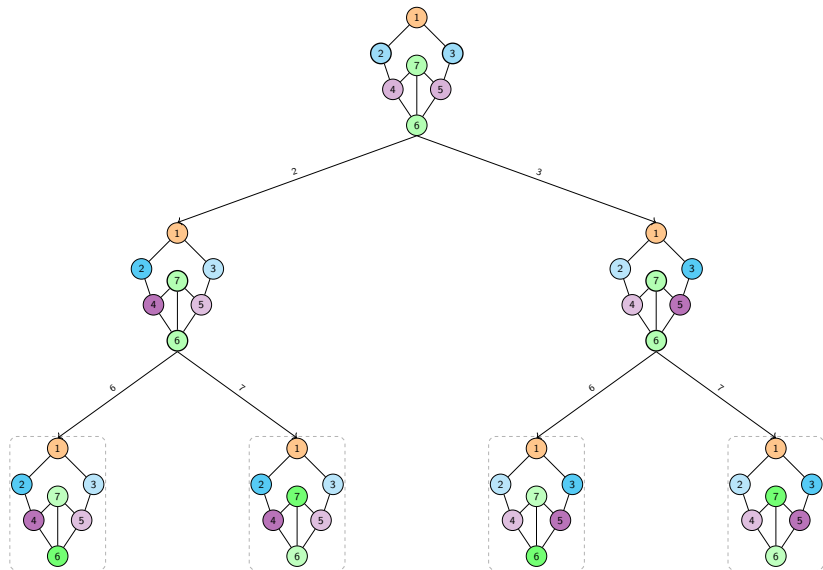
Fonction: raffinement



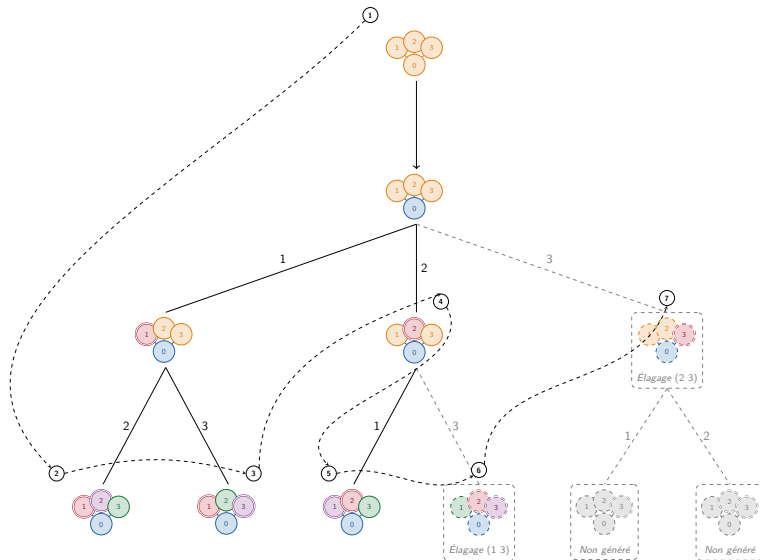
Fonction: sélection classe



Fonction: invariant + forme canonique



Élagage par automorphisme



Conclusion



- *Nauty*: incontournable pour résoudre IG
- Fonctionnalités rajoutées entre temps
- Implémentation moins bonne mais respecte bien la logique

Merci pour votre attention!

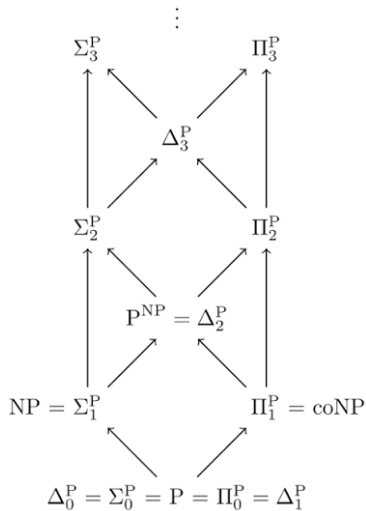
Questions?

rodolphe.prevot@ulb.be

Annexe



Polynomial-Time Hierarchy



- Probablement pas NPC car ETH
- avant 2016: meilleur algorithme en $e^{\mathcal{O}(\sqrt{n \log n})}$
- Algorithme quasi-polynomial, purement théorique pour l'instant
- appartient à SPP
- Différentes complexités en fonction de la famille de graphe

Colour refinement (1/2)

- 1: **Entrée** : Un graphe $G = (V, E)$
- 2: **Initialisation** : Attribuer la même couleur à chaque sommet.
- 3: **repeat**
- 4: **Étape de raffinement** :
- 5: **for all** sommets v, w avec la même couleur **do**
- 6: **if** v et w ont un nombre différent de voisins dans une classe de couleur **then**
- 7: Attribuer des couleurs différentes à v et w .
- 8: **end if**
- 9: **end for**
- 10: **until** la coloration est stable
- 11: **Retour** : la coloration stable.

- *Nauty* se base dessus mais avec des différences
- Nécessaire mais pas suffisante

Différents types d'invariants

- Nombre de triangle par couleur: $O(n \cdot d^2)$
- 2-chemin depuis une couleur: $O(n + m)$
- Triple par couleur: $O(n^4)$
- Invariant sommet par *Nauty*
- Changement d'invariant à faire

Stratégie basée sur l'invariant

$\mathcal{P}_A$

Éliminer les branches dont l'invariant ne peut pas atteindre la valeur maximale: à chaque niveau de l'arbre, on conserve le meilleur invariant trouvé jusqu'à présent, et tout autre nœud situé au même niveau dont l'invariant est strictement inférieur voit sa branche élaguée.

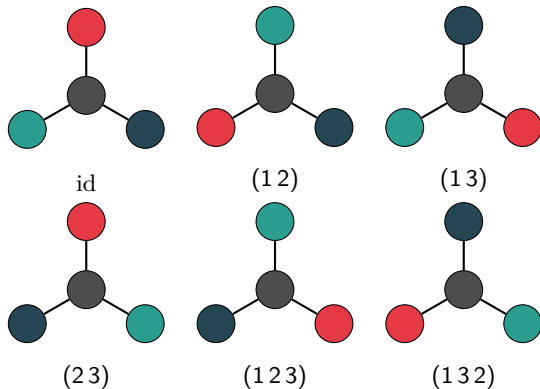
$\mathcal{P}_B$

Les noeuds sont comparés à un nœud de référence (noeud sur le chemin de la première feuille rencontrée). Si les deux invariants diffèrent, le sous-arbre courant est élagué. L'objectif n'est pas réellement de trouver le meilleur invariant, mais plutôt de trouver des nouveaux automorphismes.

En pratique

Il faut que les 2 conditions soient combinées pour élaguer le noeud.

Exemple automorphisme



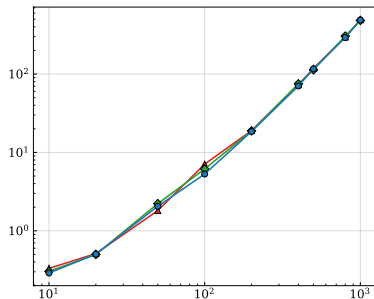
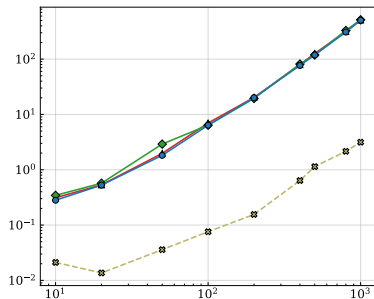
Tous les automorphismes?

- Soit σ_0 une feuille fixée de $T(G, \pi_0)$. Supposons qu'une séquence quelconque d'opérations de la forme $\mathcal{P}_B(\sigma, \sigma') \mathcal{P}_C(\sigma'', g)$ soit effectuée, où $\phi(G, \pi_0, \sigma'') \neq \phi(G, \pi_0, [\sigma_0]_{|\sigma''|})$. Soient $g_1, \dots, g_k$ les automorphismes utilisés dans les opérations $\mathcal{P}_C$ effectuées, et soit $A = \{g \in \text{Aut}(G, \pi_0) : \sigma_0^g \text{ est une feuille restante}\}$. Alors $\text{Aut}(G, \pi_0)$ est engendré par $\{g_1, \dots, g_k\} \cup A$.
- Même si la grande majorité des feuilles équivalentes à σ_0 sont éliminées au cours de la recherche, les automorphismes qui leur correspondent ne sont jamais perdus : chacun d'entre eux peut être retrouvé comme la composition d'un élément de A et d'un élément du sous-groupe engendré par $g_1, \dots, g_k$.

- Utilisé pour $\mathcal{P}_C$
- Garde le groupe d'automorphisme
- Complexité en $O(n^2 \log^3 |G| + tn \log |G|)$
- Existe une version randomisée: $O(n^3 \log^c n)$

- Plusieurs experimentations faites
- Temps d'exécution: avec élagage vs sans
- 6 types de graphes
- Performance sur l'élagage

Temps d'exécution (1/6)

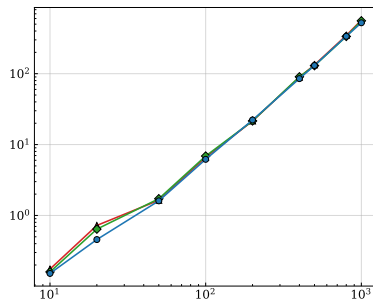
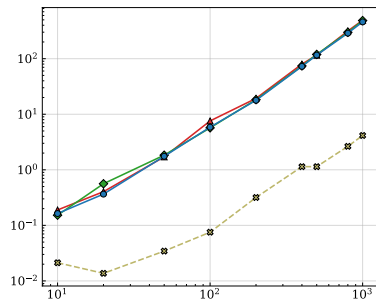


Biparti

▲ triangle ◆ paths ● triple ✕ Nauty

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Temps d'exécution (2/6)

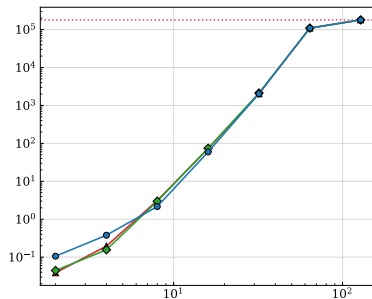
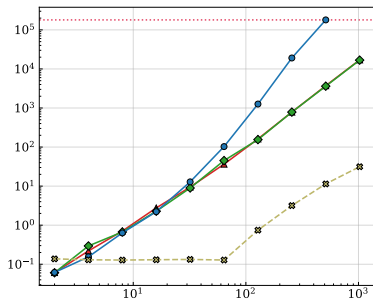


graphe aléatoire $\mathcal{G}(n, 1/2)$

▲ triangle ◆ paths ● triple ✕ Nauty

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Temps d'exécution (3/6)

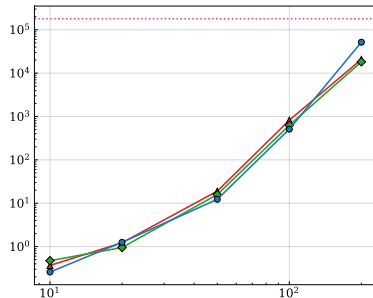
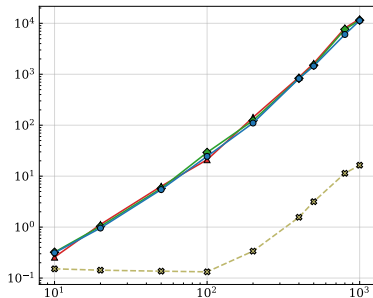


Hypercube

▲ triangle ◆ paths ● triple × *Nauty*

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Temps d'exécution (4/6)

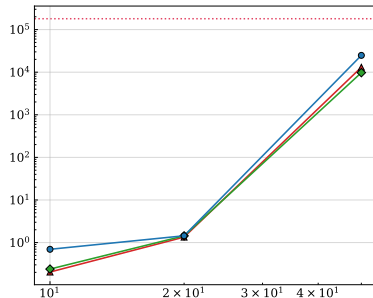
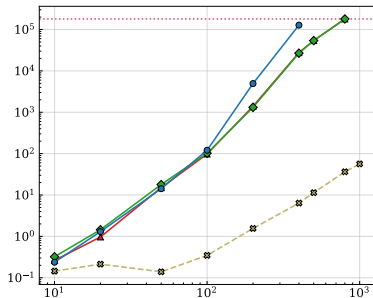


Arbres

▲ triangle ◆ paths ● triple × *Nauty*

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Temps d'exécution (5/6)

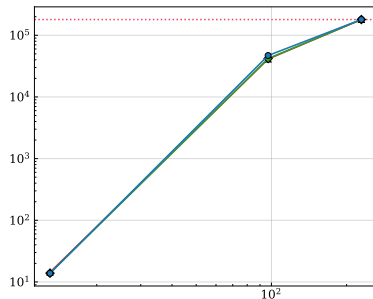
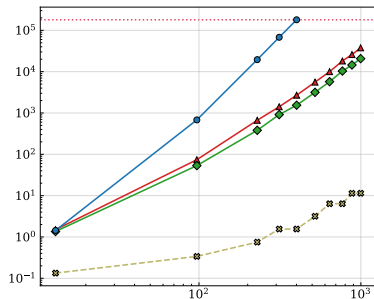


Sparse

▲ triangle ◆ paths ● triple × *Nauty*

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Temps d'exécution (6/6)



Paley

▲ triangle ◆ paths ● triple × *Nauty*

Abscisse: Nombre de sommets; ordonnée: temps (ms)

Performance élagage (exemple arbre)

n	$N1 \rightarrow N2$	$L1 \rightarrow L2$	$\mathcal{N}_C$
10	1.90 $\rightarrow$ 1.8	2.90 $\rightarrow$ 2.3	0.50
	1.90 $\rightarrow$ 1.8	2.90 $\rightarrow$ 2.3	0.50
	1.90 $\rightarrow$ 1.8	2.90 $\rightarrow$ 2.3	0.50
20	2.70 $\rightarrow$ 2.5	3.70 $\rightarrow$ 2.6	0.90
	2.70 $\rightarrow$ 2.5	3.70 $\rightarrow$ 2.6	0.90
	2.70 $\rightarrow$ 2.5	3.70 $\rightarrow$ 2.6	0.90
50	62.80 $\rightarrow$ 15.0	71.80 $\rightarrow$ 5.6	12.30
	62.80 $\rightarrow$ 15.0	71.80 $\rightarrow$ 5.6	12.30
	62.80 $\rightarrow$ 15.0	71.80 $\rightarrow$ 5.6	12.30
100	2184.20 $\rightarrow$ 25.5	2933.60 $\rightarrow$ 7.3	27.60
	2184.20 $\rightarrow$ 25.5	2933.60 $\rightarrow$ 7.3	27.60
	2184.20 $\rightarrow$ 25.5	2933.60 $\rightarrow$ 7.3	27.60
200	115980.80(TO) $\rightarrow$ 123.1	141783.10(TO) $\rightarrow$ 15.9	130.40
	137157.20(TO) $\rightarrow$ 123.1	167966.60(TO) $\rightarrow$ 15.9	130.40
	159054.40(TO) $\rightarrow$ 123.1	195238.50(TO) $\rightarrow$ 15.9	130.40
400	TO $\rightarrow$ 474.2	TO $\rightarrow$ 30.9	547.80
	TO $\rightarrow$ 474.2	TO $\rightarrow$ 30.9	547.80
	TO $\rightarrow$ 474.2	TO $\rightarrow$ 30.9	547.80
500	TO $\rightarrow$ 680.3	TO $\rightarrow$ 37.1	772.30
	TO $\rightarrow$ 680.3	TO $\rightarrow$ 37.1	772.30
	TO $\rightarrow$ 680.3	TO $\rightarrow$ 37.1	772.30
800	TO $\rightarrow$ 1673.2	TO $\rightarrow$ 57.9	2007.40
	TO $\rightarrow$ 1673.2	TO $\rightarrow$ 57.9	2007.40
	TO $\rightarrow$ 1673.2	TO $\rightarrow$ 57.9	2007.40
1000	TO $\rightarrow$ 2475.7	TO $\rightarrow$ 70.5	2875.80
	TO $\rightarrow$ 2475.7	TO $\rightarrow$ 70.5	2875.80
	TO $\rightarrow$ 2475.7	TO $\rightarrow$ 70.5	2875.80